

Erdős Problem #32

EP-32	L1 - Tractable	Partiellement résolu	Number Theory
-------	----------------	----------------------	---------------

Énoncé original (anglais, reproduction mot pour mot)

Is there a set $A \subset \mathbb{N}$ such that $|\bigcap_{1 \leq n \leq N} A| = o((\log N)^2)$ and such that every large integer can be written as $p+a$ for some prime p and $a \in A$?

Can the bound $O(\log N)$ be achieved? Must such an A satisfy $\liminf \frac{|\bigcap_{1 \leq n \leq N} A|}{\log N} > 1$?

Source et attribution. Énoncé reproduit depuis UnsolvedMath, jeu de données officiel sous licence CC BY 4.0.

Archive: <https://www.unsignedmath.com/problems?difficulty=1>

Jeu de données: <https://huggingface.co/datasets/ulamai/UnsolvedMath>